《地月驿站L5》作品说明文档

- **作品名称**：地月驿站L5（Lunar Station L5）
- **申报赛道**：指定命题 · 「科幻+及元宇宙数字作品」赛项
- **作品形态**：离线可运行网页作品（单目录，双击 `index.html` 即开，零外部依赖、无音频纯视觉）
- **运行环境**：Chrome / Edge / Firefox 现代版本；无需安装、无需联网、无需登录
- **本体体积**：125.5 KiB / 7 个一级文件（含 1 个 HTML、1 个 CSS、5 个 JS）+ `test/` 可复跑断言（47 条）
- **证据**：算法断言 47/47 通过（含 8 条反向验证）；界面端到端 13 项通过、控制台 0 报错；实拍截图 10 张

一、作品定位

一个建立在真实天体力学内核上的科幻互动作品：观众在地月系统里布置驿站、给出初速度，由 CR3BP 数值积分判定它能否留在 L4/L5，并看到雅可比常数与零速度面如何支配这个答案。目标受众是三组人：科幻创作者与影视美术（需要可查的「太空选址」依据）、力学教学者与学生（需要一个能把概念拖动的演示）、科普传播者（需要把地月 L2 中继星这类事实讲清楚的低门槛工具）。

在科幻里，太空站想建在哪里就建在哪里；在天体力学里，能长期停住的地方只有五个。其中两个——L4 与 L5——与地球、月球构成等边三角形，不需要燃料就能待在那里几十亿年。这件作品把这句话写成可以自己动手验证的方程：你布置驿站、给它一个初速度，算法会告诉你它到底会不会留下来。

二、选题背景与要解决的问题

太空站选址是科幻作品里最常见的「设定自由」：情节需要它停在某处，它就停在那里。但真实的三体系统里，相对静止的位置只有五个平动点，且只有两个三角点是线性稳定的。这中间的空隙，正是科幻设定最容易失去可信度、也最容易被物理专业观众一眼看穿的地方。

本作品要解决的是三个具体问题：

1. 把「能停在哪里」变成可算的问题：把平动点、雅可比常数、零速度面、Routh 稳定性做成一组可复算的函数，而不是一段解说词；
2. 把「为什么留不下来」变成可看的因果：观众改参数后，看到的不是「操作失败」，而是「零速度面把这个位置封住了」或「这个初速已经越过 C_L1 通道」；
3. 把「作品自证」变成「材料可核验」：断言、端到端检查、实拍截图、数据口径表、可复现命令清单同时入档，评审不需要相信作者，只需要复跑。

三、核心创意与主要创新

按《参赛作品材料提交规范》§四(二)的口径，逐项写明「原有问题 → 采用的方法 → 与已有成果的差异 → 实际效果」。

#	创新点	原有问题	本作品做法（与已有成果的差异）	实际效果/证据		
1	把「稳定」写成两条可判定条件	科幻与科普文本里「稳定」只是形容词，无人能反驳	平衡（	∇Ω	残差）+ 线性稳定（Routh 判据 μ ⩽ 0.038521）两条判据，阈值与残差直接印在页面上	五点残差实测 ⩽ 1.9e-14；μ_R = 0.038521；等质量 μ=0.5 判据当场翻面
2	反向验证入档（8 条）	自建断言常见「自己出题自己满分」，判定器恒真也无从发现	故意注入缺陷：平移 L1、μ 推到 0.5、轨迹换随机噪声、驻留阈值设成不可达、非法目标点、非法质量比——判定器必须报否或抛错	`05_补充成果材料/地月驿站L5_可验证性证据.pdf` 逐条列出；47/47 PASS 0 FAIL		
3	解析解与数值路径互校	单一路径算出的数无法自证积分器是否正确	L4/L5 临界 C 同时由解析式 $3-\mu+\mu^2$ 与数值路径给出；雅可比常数沿轨道守恒作为积分质量指标	L4 临界 C = 2.988003489；沿 12000 步轨道	ΔC	< 1e-9（实测 1e-16 量级）
4	失败状态也是作品	多数演示只设计「成功」路径，失败靠弹错误框	逃逸/撞击/未驻留是三种合法结局，各自带因果解释（零速度面、C_L1 通道、Routh 翻面）	界面判定区三分支文案 + 截图 09（交互后状态变化）		
5	零素材、零依赖的视觉体系	科幻类作品常依赖图库/真实任务照片，带来	势场等值线、零速度面、12 舱段图形全部 Canvas 程序生成；系统字体；离线零外链	125.5 KB 单目录可直接双击运行；外链扫描 0 命中		

		授权与拼贴问题		

四、技术或创作实现

技术路线为「纯函数内核 + 数据驱动渲染」两层：内核不碰 DOM，可在 Node 里逐条断言；渲染层只负责把内核输出画出来。这也让「可验证性」不依赖浏览器环境。

4.1 作品结构（模块一览）

#	模块	类型	内容
1	封面	cover	标题、驿站意象、章节导航入口
2	为什么	prose	太空站选址的问题意识：为什么只有五个位置能停
3	五点	prose + 数据	L1–L5 的位置、距地/距月距离、临界雅可比常数、平衡残差
4	布置台	sim（交互）	质量比/偏移/初速/判定阈值可调，实时重算并判定
5	实测	dataviz	默认参数下的实测表与漂移、稳定性、天平动周期
6	节点	timeline	平动点概念与技术节点的时间线（科幻设定层）
7	术语	library	26 条中英术语与释义，可检索
8	来源	sources	公开资料出处、口径边界、AI 与第三方披露入口

4.2 可复算的核心（七个纯函数）

函数	职责	关键口径		
`massRatio(m1,m2)`	质量比 $\mu = m_2/(m_1+m_2)$	标准 CR3BP 约定，m_2 为小天体		
`lagrange(mu)`	五点求解：L1–L3 二分求根，L4/L5 用解析解	共线点区间自动外扩，残差 < 1e-9		
`residual(x,y,mu)`	返回	$\nabla\Omega$	供平衡检验	阈值 1e-9（实测 ≤1.9e-14）
`jacobi(s,mu)` / `allowed()`	$C = 2\Omega - v^2$；零速度面可达性判据	与 Ω 定义严格自洽		
`propagate(s0,mu,opt)`	定步长 RK4 积分 CR3BP 方程	dt=0.002 TU、12000 步 = 24 TU；		

		撞星/逃逸/发散即终止
`captureCheck(traj,mu,opt)`	**捕获判定：未撞击 / 未飞出 3.2D / ≥90% 采样点在 0.3D 内**	**阈值全部可在界面调整**
`stability(mu)`	**特征方程 $\lambda^4+\lambda^2+27\mu(1-\mu)/4=0$ → Routh 判据 + 天平动周期**	**$\mu_R = 0.038521$**

界面层（`sim.js`）只做三件事：零速度面用 300×210 的 ImageData 预计算并缓存（仅在 μ 或 C 变化时重算）；轨道按采样逐段绘制；判据结果与 C、C_L1、驻留占比、积分漂移实时上屏。

4.3 关键数据（本作品算法实测，非引用值）

平动点	x（D 为单位）	距地（km）	距月（km）	临界雅可比常数 C	平衡残差	∇Ω		类型
L1	**0.836947595**	**326 391**	**58 009**	**3.188280269**	**1.8e-14**	**共线**		
L2	**1.155656784**	**448 903**	**64 503**	**3.172108379**	**1.9e-14**	**共线**		
L3	**-1.005059897**	**381 677**	**766 077**	**3.012140557**	**5.0e-15**	**共线**		
L4	**0.487856012**	**384 400**	**384 400**	**2.988003489**	**3.3e-17**	**三角**		
L5	**0.487856012**	**384 400**	**384 400**	**2.988003489**	**3.3e-17**	**三角**		

口径：$\mu = 0.01214399$（由公开的地球与月球质量算出）；长度以平均地月距离 D = 384 400 km 归一；「临界 C」是静止于该点时的雅可比常数；残差是 $|\nabla\Omega|$。时间以 1 TU = 4.3484 天归一；稳定性：Routh 阈值 $\mu_R = 0.038521$，地月系统判为稳定，L4 天平动周期 91.65 天（长）/ 28.62 天（短）。两类材料严格分开：公开常数（质量、地月距、月球周期、Routh 阈值）与本地换算值标注来源，其余全部为本作品算法输出，可用 `node test/t01.test.cjs` 复跑。完整口径见 `05_补充成果材料/地月驿站L5_数据与口径说明.pdf`。

4.4 技术路线图

```
建模（μ、D、TU 归一化）
  ↳ 平动点求解（二分 + 解析解）→ 平衡残差检验
      ↳ 雅可比常数与零速度面 → 可达性
          ↳ RK4 积分（24 TU = 3.820 圈 = 104.36 天）→ 捕获判定
              ↳ Routh 稳定性与天平动周期
                  ↳ 可视化（Canvas 2D）→ 断言/端到端/截图/命令清单
```

五、完成度与可验证性

按规范§四(四)要求，把「已完成 / 正在完善 / 后续计划」三类分开写，不把计划写成成果。

已完成（可运行、可核验）

- **作品本体离线可运行：双击 `index.html` 即开，7 个一级文件（125.5 KiB）、零外链、零第三方库、无音频（纯视觉交互）。**
- **算法断言 47/47 全部通过，其中 8 条反向验证 + 4 条边界/反差断言，原始输出见 `05_补充成果材料/地月驿站L5_可验证性证据.pdf`。**
- **界面端到端 13 项检查全部通过、控制台 0 报错（Playwright 实跑：模块渲染、术语检索、键盘导航、语言切换、交互驱动、截图一致性）。**
- **10 张 1600×1000 实拍截图（浏览器渲染，非概念图），逐张可复现。**
- **评审视频与汇报 PPT 均已产出，规格经 ffprobe/ebur128 实测（见 `05_补充成果材料/地月驿站L5_评审视频规格自检.pdf`）。**
- **包内可直接复跑断言：作品目录 `test/t01.test.cjs`（47 条），在作品目录内执行 `node test/t01.test.cjs` 即得 47/47 PASS（需 Node ≥18；不装 Node 也能正常打开作品）。**
- **材料间数字一致：`` `05_补充成果材料/数字清单.pdf` `` 给出每个关键数字与其出现的文件:行。**

正在完善（已有基础成果，仍可优化）

- **长期有界性目前只对默认算例验证了 1200 TU（≈13 圈地月公转）；其它参数组合的长期行为尚未系统扫描。**
- **天平动周期换算依赖各预设的主天体公转周期（地月 27.321661 天、日地 365.256 天，等质量双星用归一化 TU），不是由真实星历推得。**
- **真人用户测试尚未开展：`` `补充材料/用户测试方案与体验报告` `` 给出可直接执行的方案与工具，自动化检查已真实执行，真人被试部分如实标注「待执行」。**
- **无障碍已过基本项（结论色对比度 5.43:1、指标区 aria-live、滑块 aria-valuetext），但未做完整的屏幕阅读器走查（NVDA/VoiceOver 逐流程）。**

后续计划（尚未实现）

- **由平面 CR3BP 扩展到三维（晕轨道、Lissajous 轨道），并加入真实星历与太阳摄动（四体项）。**
- **把驿站的能量预算做成可算项（太阳能、通信链路、补给周期），让「能停」升级为「能住」。**
- **接入更高精度积分器（自适应步长 / 辛积分器），用于长时程轨道演化的误差评估，并把「默认算例 1200 TU 有界」的验证扩展到参数空间扫描。**

5.1 本轮质量整改（独立审计 → 修复 → 回归断言）

本作品在提交前接受了三轮独立审计（材料完备性、代码与物理、自检声明复现），并按审计结论做了整改。整改不是「改完就算」：每一条都配了回归断言或自动化检查，防止同类问题再次过期。

#	审计发现 → 本轮整改（均已入代码 + 回归断言）

1	**交互台 i18n：sim.js 全部用户可见字符串（4 个小节标题、两段说明、按钮、5 个滑块、指标名、判定结论、画布内文字与 aria-label、状态 HUD）改走 content.js 字典；英文模式界面零中文（断言 F7/F8 + 端到端 EN 模式 CJK 计数覆盖）**		
2	**「试听音频 / Web Audio」整条不存在的声明链：作品本体确认无音频，文案改为「作品不含音频：无 Web Audio、无声音素材、无试听——纯视觉 纯 Canvas」；core.js 里从未被调用的 13 个音乐/信号处理函数（含数学上错误的 `generateScale('pyth')`）已从本作品内核删除**		
3	**切语言导致的封面动画循环与 ResizeObserver 泄漏：app.js / sim.js 增加 disposer 登记，重建前统一 cancel rAF 与 disconnect 观察者（端到端判据：连切 5 次语言后 1 s 内 rAF 回调 ≤120）**		
4	**日地预设天平动周期基准：三个预设各自携带公转周期（地月 27.321661 天 / 日地 365.256 天 / 等质量以 TU 计），日地长周期由错误的 6067.9 天纠正为 81120 天（断言 D7）**		
5	**「24 个时间单位（约 10 圈地月公转）」事实错误：改为 24 TU = 3.820 圈 = 104.36 天（content.js 中英各一处；断言 F10 防过期）**		
6	**「μ=0.5 时两个主天体在画面中央重合」事实错误：改为位于 x = ∓0.5 D、相距 1.0 D（不重合）**		
7	**按钮名「发射」→「播放」统一（content.js / 文档 / 答辩口径一致；断言 F10）**		
8	**默认算例口径：旧默认（offset=0.01、初速 0）$C_0 > C_{L4}$，实际只是沿零速度面边界滑动，被误述为天平动；本轮改为 offset=0.005、初速 0.005 ⇒ $C_0 < C_{L4}$，是真正的绕 L4 天平动（24 TU 内 1.07 圈、100% 驻留、最大偏离 0.131 D），并新增回归断言 F3/F4/F5（含旧默认必须复现「退化」）**		
9	**捕获判据隐藏第 4 条（minDist < r）在 UI 可达范围内恒真：已删除，判据回到与文案一致的三条；新增参考量「绕 L4 圈数 winding」（不参与判定）用于区分真天平动与边界滑动（断言 E9/E10）**		
10	**不稳定分支 λ^2 丢失虚部：改为复共轭 {re:−1/2, im:±√(q−1)/2} 并给出增长率，μ=0.5 时 0.632075 与独立 4×4 特征值对照（断言 D6）**		
11	**积分漂移指标只取末点：改为采样点上的 max**	**C(t)−C0**	**并保留 driftEnd，粗步长下可见区分力（断言 F1/F2）**
12	**「换一个初速」步长 0.07 跨过整个捕获窗口：改为 0.005（默认参数下捕获窗口约 0~0.021，点 1–3 次仍捕获、第 4 次翻红）**		

> **其中「文案里的断言条数必须等于实际条数」（断言 Z1）就是为了让这类数字不再过期；完整整改清单（含断言编号）见 `补充材料/版本迭代记录` §二。**

六、应用与传播价值（可执行方案）

> **说明：本节写「怎么用、在哪发、怎么衡量」，不写传播成绩——本作品尚未开展对外传播，下表「现状」一律标为「待执行/预期」，不虚构阅读量、用户数或反馈数据。**

6.1 三类人群 × 三个动作

人群	在哪发（渠道）	发什么（内容形态）	怎么衡量（指标）	现状
科幻创作者 / 影视美术	高校科幻社团与创作社群、写作/美术平台专栏、影视美术沙龙	「太空站选址可查」图文（1 张五点表 + 3 条判据）+ 90 秒交互录屏 GIF	收藏/转发数；读者提问中「引用平动点/雅可比常数」的比例；被引作设定参考的次数	待执行（未发布）
力学教师 / 学生	理论力学/天体力学课程助教、教师工作坊、校内开放课件库	45 分钟课堂演示脚本（`06_答辩与展示/答辩预案` 的演示段落可直接复用）+ 1 页课堂习题（改 μ 与初速，观察判定翻面）	采用课程数；习题完成率；教师下轮是否复用	待执行（未进课堂）
科普传播者	科普公众号/短视频账号、科技馆展陈提案、校园开放日/科技节	26 条中英术语卡（`05_补充成果材料/地月驿站L5_术语与概念样例.pdf`）+「为什么只有五个位置能停」3 分钟讲稿	展陈/活动落地数；观众停留时长；互动问答正确率	待执行（无落地案例）

6.2 可复用资产（别人能直接拿走的部分）

资产	形态	复用方式
26 条中英术语（含释义）	`05_补充成果材料/地月驿站L5_术语与概念样例.pdf`；作品「术语」章节可检索	可直接做展陈解说词、课堂讲义术语表、科普文章脚注
47 条算法断言脚本	`01_作品及成果文件/…/test/t01.test.cjs`（Node，随包分发）	换成同一套 CR3BP 内核的其他演示项目可直接复用断言；也可作为「反向验证」写法示例
七个纯函数内核（`algo.js`）	作品目录内单文件，无依赖	课程作业/其他三体演示可直接引用 `lagrange / jacobi / propagate / captureCheck / stability`
10 张 1600×1000 实拍截图 + 评审视频分镜	`05_补充成果材料/作品截图/`；`05_补充成果材料/地月驿站L5_评审视频分镜对位表.pdf`	做展板/一页纸/课件插图时可直接取用（已匿名、真实渲染）
演示脚本与答辩预案	`05_补充成果材料/地月驿站L5_答辩预案.pdf`	同类科普/教学项目可直接套用「先讲问题、再现场演示、最后讲局限」的结构

6.3 传播边界（如实声明）

- **没有传播数据**：未发布、未投放、未做 A/B；本包不提供阅读量、播放量、用户数这一类未经实测的数字。
- **没有商业化计划**：本作品是竞赛作品与教学演示，不设收费、不承诺服务可用性。
- **可选代路径（尚未实现）**：三维晕轨道与太阳摄动、驿站能量预算、把断言脚本接入 CI、把「布置台」做成可嵌入的 Web Component 供课程站点复用。

七、团队分工与原创贡献（匿名）

> 本文件为匿名评审版：不含参赛单位、团队名称、学生与指导教师姓名。按规范 § 四(五)「结合实际分工说明参赛学生自主完成的核心工作、具体成果及原创贡献」的要求，本节按角色披露，并给出每项工作的可核验产出（评委可在包内逐一核对）。

角色	承担人（匿名）	负责的具体部分	可核验产出（包内位置）
算法与物理	成员 A	CR3BP 建模与七个纯函数（求根/残差/雅可比/传播/捕获判定/稳定性）；物理常数与 μ 的推导；解析解与数值路径互校；反向验证设计	`algo.js`；`test/t01.test.cjs`（47 条，含 8 条反向验证）；`test/result.json`；`05_补充成果材料/地月驿站L5_可验证性证据.pdf`
前端与交互	成员 B	`index.html` / `style.css` / `sim.js` / `app.js`；布置台交互与 Canvas 绘制（零速度面缓存、轨迹逐段绘制）；中英双语 147 组与无障碍（跳过链接、aria-live、focus-visible、reduced-motion）	`01_作品及成果文件/…/` 七个一级文件；`05_补充成果材料/作品截图/`（10 张 1600×1000 实拍）；`04_运行或使用说明/地月驿站L5_运行与使用说明.pdf`
材料与视频	成员 C	视觉母题（势场里的等边三角形）与 12 舱段图形；评审视频（分镜、字幕、配音合成）；A3 展板、海报与汇报 PPT 的视觉与排版	`03_评审视频/…`（256.07 s）；`05_补充成果材料/地月驿站L5_评审视频分镜对位表.pdf`；`05_补充成果材料/地月驿站L5_评审视频规格自检.pdf`；`06_答辩与展示/` 的 PPT 与展板
测试与合规	成员 A（兼）	断言与端到端复跑；材料自检脚本；匿名化与元数据擦洗；数字一致性清单；AI/第三方披露与合规口径	`补充材料/check_materials.py`；`补充材料/run_all.ps1`；`05_补充成果材料/地月驿站L5_可验证性证据.pdf`；`07_AI工具使用补充说明/地月驿站L5_AI工具使用情况说明.pdf`
指导教师	（不填姓名）	内容导向与原创性把关；不参与代码与文案的替代创作，不代替学生陈述、演示与答辩	—（角色说明，非产出）

> 口径说明：匿名分工只披露角色与可核验产出，不披露真实人数映射、姓名、学校；同一成员可承担多个角色（上表「测试与合规」由成员 A 兼）。所有产出都能在包内指到：断言 → `test/`；截图 → `作品截图/`；视频 → `03_评审视频/`；材料 → `05_补充成果材料/`。

八、AI 工具与第三方资源披露（摘要）

- **AI 使用**：逐环节披露见 `07_AI工具使用补充说明/地月驿站L5_AI工具使用情况说明.pdf`（工具名、环节、AI 输出、人工处理、最终成果如何采用）。
- **AI 生成图像**：是——本地部署 Stable Diffusion 1.5（local-comfy-sd15）文生图，生成汇报 PPT、A3 展板与主视觉海报的主题底图（纯背景/氛围层，非作品画面；不含人物、文字、校名与标识）（用于 `06_答辩与展示/汇报PPT_地月驿站L5.pptx`（页底图）、`06_答辩与展示/展板_A3_地月驿站L5.png`（主视觉底图）、`补充材料/海报/`），已人工筛选与二次排版。
- **第三方资源**：无。作品本体零外部依赖：不加载任何网络资源、外部字体、第三方 JS 库、图片素材、音频素材；字形使用系统字体，引力场与轨道全部由代码实时计算与绘制。
- **作品本体无声音**：全部表达为视觉与交互，运行时不请求音频设备；评审视频的解说配音与配乐属于视频制作环节，已单独披露。

九、已知局限（如实声明）

- 长期有界性只对默认算例验证了 1200 TU（≈13 圈）；其它参数组合未做长期积分验证
- 仍是平面圆型限制性三体问题（CR3BP）：不含月球轨道偏心率、太阳引力与四体效应，不能用于真实任务定轨或发射窗口设计
- 「捕获驻留」仍是本作品自定义的可调判据（三条：未撞击 / 未飞出 3.2D / ≥90% 采样点在 0.3D 内），不是文献标准；`winding` 绕数只是参考量、不参与判定
- 天平动周期换算依赖各预设的主天体公转周期（地月 27.321661 天、日地 365.256 天；等质量双星用归一化 TU），不是由星历推得
- 定步长 RK4（步长 0.002 TU），碰撞阈值 0.02 D；贴近主天体时失效，轨迹末段精度不作保证
- 12 个舱段的功能、驿站情节与全部视觉为科幻设定，不对应任何真实航天工程方案
- 未开展与航天专业机构的访谈或复核；物理模型取舍依据公开教材与标准结论（见来源清单）
- 未开展真人用户测试（方案见 `补充材料/用户测试方案与体验报告`，其中自动化检查为真实执行，真人部分如实标注待执行）
- 断言脚本随作品目录分发（`01_作品本体/…/test/`，47 条，作品目录内 `node test/t01.test.cjs` 可直接复跑）；它是可核验工具，作品本体运行不需要 Node

> 以上局限与「已完成/正在完善/后续计划」的口径一致；作品不主张工程可行性，也不宣称任何获奖等级或排名。

附录 A：作品本体文件清单

```
01_作品本体/地月驿站L5-CR3BP平动点交互台/
  index.html    页面骨架（语义化 section + 导航 + 语言开关）
  style.css     设计系统（CSS 变量、响应式、打印、无障碍）
  core.js       通用纯函数内核（确定性随机、统计、工具函数）
  algo.js       本作品可复算内核（CR3BP 领域算法，纯函数、可在 Node 里直接测）
  content.js    内容真源（中英双语文案、术语、数据、来源与披露）
  sim.js        交互模块（Canvas 绘制 + 交互台控件）
  app.js        渲染器（数据驱动渲染、i18n、滚动与键盘、自动化 API）
  test/         可复跑断言脚本（t01.test.cjs 47 条 + result.json/lpoints.json + README）
```

> **说明**：`test/` **是可复跑断言脚本（47 条），随作品目录一起分发：在作品目录内执行** `node test/t01.test.cjs` **即可复跑，** `test/` **内的** `require("../algo.js")` **正好指向同一份内核；运行作品不需要它（不装 Node 也能双击打开作品）。**

附录 B：复跑命令（三分钟）

```
# ① 包内直接复跑断言（作品目录内，需 Node ≥18）
cd 01_作品本体\地月驿站L5-CR3BP平动点交互台
node test/t01.test.cjs                      # 47 条算法断言（含 8 条反向验证）

# ② 工程环境：重建与实拍（需要 _pipeline）
cd <主赛道目录>
py -X utf8 _pipeline/shoot.py T01           # 界面端到端 + 实拍截图
```

> **完整逐条命令（含零外链扫描、截图非空白检查、zip 卫生检查）见** `07/可复现命令清单`。